Bases de Datos 1

Repaso de SQL Programable

Stored Procedures, Funciones y Optimización



Franco Borsani, Rocío Bustos, Javier Vescio.

Conceptos y Sintaxis - Caso de Estudio

Stored Procedures (SP)

Definición y Sintaxis

Definición: Rutina persistente que encapsula secuencias de operaciones SQL en el servidor.

Sintaxis Clave:

```
CREATE PROCEDURE nombre(parametros)
BEGIN ... END;
CALL nombre(argumentos);
```

Tipos de Parámetros

IN (Entrada):
Envía valores de entrada para ser procesados dentro del procedimiento.

OUT (Salida):
Devuelve valores calculados al finalizar la ejecución.

INOUT (Entrada / Salida):
Recibe un valor, lo modifica durante el proceso y retorna el valor actualizado.

Caso de Estudio - Evaluación

Pregunta Teórica: Stored Procedures

¿Qué tipo de parámetro permite devolver un valor calculado al finalizar la ejecución de un Stored Procedure?

A IN

B OUT

C RETURNS

D OUTPUT

Pregunta Práctica - Stored Procedures

¿Cuál es la sintaxis correcta para invocar un SP?

Seleccione la opción correcta para invocar el procedimiento almacenado denominado **`listar_estudiantes`**:

A) `EXECUTE listar_estudiantes;`

B) `RUN listar_estudiantes();`

C) **`CALL listar_estudiantes();`**

D) `SELECT listar_estudiantes();`

Concepto - Caso de Estudio

Funciones Almacenadas (UDF)

Definición y Sintaxis

Encapsulan lógica de negocio y retornan obligatoriamente un único valor. Se utilizan directamente dentro de expresiones SQL (ej. `SELECT`).

Sintaxis principal:

```
CREATE FUNCTION nombre(parametros IN)
RETURNS tipo_dato
RETURN valor;
```

Características Especiales

DETERMINISTIC

Asegura que la función siempre produce el mismo resultado exacto cuando se invoca con los mismos parámetros de entrada.

READS SQL DATA

Garantiza e indica al motor que la función únicamente consulta y lee registros, sin realizar ninguna modificación en las tablas.

Autoevaluación - Caso de Estudio

Pregunta Teórica: Funciones

¿Cuál es una diferencia fundamental entre una Función y un Procedimiento?

A) La función no acepta parámetros.

B) La función debe retornar obligatoriamente un valor.

C) La función no utiliza el bloque BEGIN...END.

D) El Stored Procedure se invoca mediante SELECT.

Autoevaluación - Caso de Estudio

Pregunta Práctica: Funciones

¿Cómo se utiliza correctamente una función escalar llamada `promedio_estudiante(id)` en una consulta SQL?

A)

```
CALL promedio_estudiante(1);
```

(Utilizado para Stored Procedures)

B)

```
SELECT
promedio_estudiante(id_estudiante) FROM
estudiante;
```

C)

```
EXEC promedio_estudiante;
```

(Sintaxis invalida para funciones escalares)

D)

```
FETCH promedio_estudiante;
```

(Utilizado para cursores)

Concepto - Caso de Estudio

Triggers: Disparadores Automáticos

Concepto

Objeto que ejecuta lógica automáticamente ante eventos de modificación en una tabla de la base de datos.

✓ **Automatización:** Se dispara sin intervención explícita.

✓ **Integridad:** Garantiza reglas de negocio continuas.

Momentos y Eventos

Momentos:

- **BEFORE** (antes del cambio)
- **AFTER** (después del cambio)

Eventos:

- `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`

Variables Relacionales

`NEW`:

Contiene los valores nuevos a insertar o actualizar.

`OLD`:

Contiene los valores previos antes de modificar o eliminar.

Pregunta Teórica - Caso de Estudio

Triggers y Variables Relacionales

¿En qué evento de un Trigger NO está disponible la variable relacional `NEW`?

A) INSERT

B) UPDATE

C) DELETE

D) Está disponible en todos los eventos.

Pregunta Práctica - Caso de Estudio

Triggers (Disparadores)

Autoevaluación

Para calcular el precio de venta automáticamente **ANTES** de guardar un nuevo registro en la tabla `productos`, se debe usar:

A) AFTER INSERT

B) BEFORE UPDATE

C) BEFORE INSERT

D) AFTER UPDATE

¿Por qué BEFORE INSERT?

✓ Momento (BEFORE):

Permite interceptar y modificar los valores del nuevo registro (mediante `NEW.campo`) antes de que se escriban efectivamente en el disco.

✓ Evento (INSERT):

Se dispara al crear/guardar un **nuevo registro** en la tabla objetivo.

Usá BEFORE para validar o calcular datos de entrada; usa AFTER para auditar o replicar cambios.

Control de Flujo - Caso de Estudio

Estructuras Condicionales

IF / ELSEIF / ELSE

Evalúa expresiones lógicas complejas y toma caminos de decisión excluyentes dentro de bloques **BEGIN...END**.

```
IF condicion1 THEN
-- instrucciones
ELSEIF condicion2 THEN
-- instrucciones
ELSE
-- instrucciones
END IF;
```

Pregunta Teórica - Caso de Estudio

Condicionales

¿Qué estructura condicional permite incorporar condiciones alternativas representando múltiples caminos excluyentes en el mismo nivel?

A) IF simple

B) **ELSEIF**

C) REPEAT

D) WHILE

Pregunta Práctica - Condicionales

Sintaxis de Cierre en MySQL

Dentro de una rutina almacenada, ¿cómo se finaliza correctamente una estructura condicional `IF`?

A) `END;`

B) `END IF;`

C) `CLOSE IF;`

D) `LEAVE IF;`

Estructuras Control - Caso de Estudio

Bucles (Estructuras de Repetición)

WHILE

Evalúa la condición **al inicio** del ciclo.

Se ejecuta repetidamente **mientras** la condición sea verdadera.

```
WHILE cond DO
-- instrucciones
END WHILE;
```

REPEAT ... UNTIL

Evalúa la condición **al final** de la iteración.

Garantiza ejecutar las instrucciones **al menos una vez**.

```
REPEAT
-- instrucciones
UNTIL cond
END REPEAT;
```

LOOP & Control

LOOP: Iteración indefinida por defecto.

LEAVE: Fuerza la salida inmediata del ciclo.

```
label: LOOP
LEAVE label;
END LOOP;
```

Evaluación - Caso de Estudio

Pregunta Teórica: Bucles

¿Qué estructura de repetición evalúa su condición al final, garantizando que el bloque de código se ejecute al menos una vez?

A) WHILE

B) FOR

C) REPEAT

D) LOOP

Pregunta Práctica - Bucles

¿Qué instrucción se utiliza para salir forzosamente de un ciclo LOOP en MySQL?

A) EXIT

B) BREAK

C) LEAVE

D) RETURN

Estructuras Avanzadas - Caso de Estudio

Cursores: Procesamiento Iterativo

```
DECLARE v_fin INT DEFAULT 0;
DECLARE v_id INT;
-- 1. Definición del cursor
DECLARE cur_inv CURSOR FOR
SELECT id_insumo FROM insumo;
-- Manejador NOT FOUND
DECLARE CONTINUE HANDLER FOR
NOT FOUND SET v_fin = 1;
-- 2. Apertura, lectura y cierre
OPEN cur_inv;
FETCH cur_inv INTO v_id;
CLOSE cur_inv;
```

Control e Iteración Fila por Fila

Concepto: Puntero de solo avance (Forward-only) que permite recorrer un conjunto de resultados fila por fila.

Ciclo de Vida y Sintaxis:

1. **DECLARE:** Define el cursor y la consulta.
2. **OPEN:** Abre e inicializa el resultado.
3. **FETCH:** Lee la fila actual hacia variables.
4. **CLOSE:** Libera los recursos del servidor.

Manejador (Handler): Requiere `DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND` para detectar el fin de los datos.

Pregunta Teórica - Cursores

¿Qué característica define el comportamiento de los cursores en MySQL?

A. Permiten retroceder a filas anteriores.

B. **Son sólo de avance.**

C. Se pueden utilizar fuera de rutinas almacenadas.

D. Procesan múltiples filas simultáneamente.

Pregunta Práctica - Cursores

Extracción de Filas en Cursores

¿Qué instrucción se utiliza para extraer la fila actual del cursor y almacenar sus columnas en variables locales?

Selecciona la opción correcta que permite avanzar el puntero del cursor e iterar sobre los resultados obtenidos.

A) SELECT INTO

B) GET ROW

C) `FETCH INTO`

D) READ NEXT

Optimización de Consultas - Caso de Estudio

Índices: Definición, Tipos y Estructuras

¿Qué es un Índice?

Punteros que mejoran drásticamente el tiempo de recuperación de datos en consultas SQL.

Impacto en la BD

Lecturas: Acelera búsquedas y filtrados (SELECT).

Escrituras: Ralentiza operaciones de INSERT, UPDATE y DELETE por mantenimiento.

Tipos de Índices

`PRIMARY`
Identificador único obligatorio por tabla.

`UNIQUE`
Garantiza valores sin duplicados.

`INDEX`
Índice común que permite duplicados.

`FULLTEXT`
Especial para búsquedas de texto.

Estructuras de Datos

B-TREE

Estructura de árbol balanceado.

Ideal para rangos:

`>, <, BETWEEN`

HASH

Tabla clave-valor.

Rápido para igualdad:

`=, <=>, IN()`

Pregunta Teórica - Caso de Estudio

Índices en Bases de Datos

¿Qué tipo de índice aplica la restricción de valores únicos y tiene la limitación de que sólo puede existir uno por tabla?

A) UNIQUE

B) PRIMARY

C) FULLTEXT

D) INDEX

Pregunta Práctica - Índices

Estructuras de Almacenamiento

¿Cuál es la más utilizada?

¿Qué estructura de almacenamiento de índice es la más utilizada por defecto y soporta eficientemente búsquedas por rangos?

Ejemplos de Rangos:

`BETWEEN`, `>`, `<`

A) HASH

B) B-TREE

C) SPATIAL

D) FULLTEXT